CUADERNILLO DE

MATEMATICAS

SEXTO GRADO

MATERIAL PARA MAESTROS

LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS

❖ Con ayuda de la tabla escribe con letra las siguientes cantidades.

Billones			Millares de Millón			Millones			Millares			Unidades		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U
				4	2	1	0	3	2	4	4	8	9	5

Ejemplo:
42 103 244 895:

Cuarenta y dos mil ciento tres millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco.

124 565 742 096

7 488 025 365 888

210 758 987 456

32 636 452 897 411

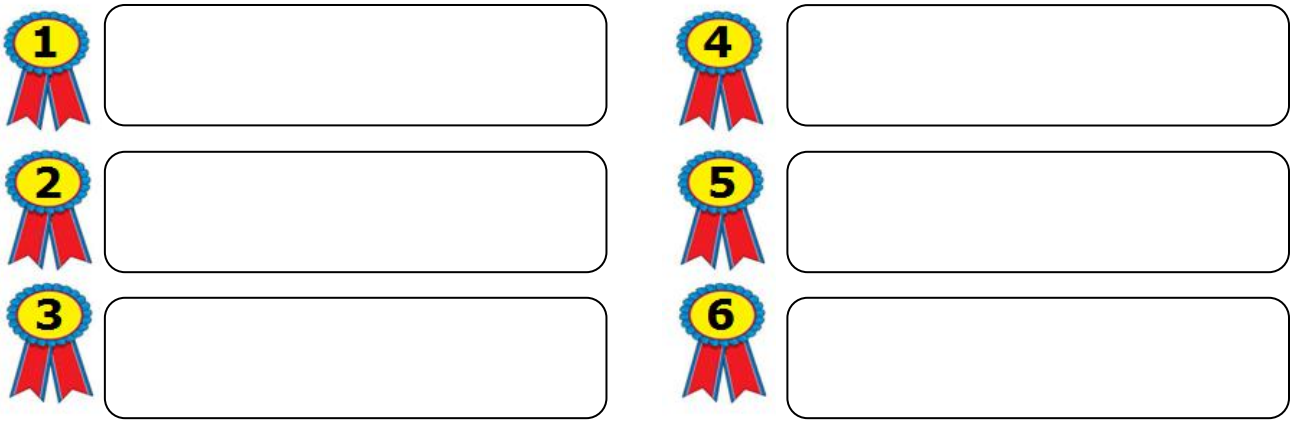
LEO, ESCRIBO Y COMPARO NÚMEROS DECIMALES

❖ En cada renglón colorea las opciones que representan la cantidad señalada. Fíjate en el ejemplo.

Veinticinco milésimos	0.2500	25.100	$\frac{25}{1000}$	0.025	0.0025	0.02500
Un décimo	1.10	$\frac{1}{100}$	$\frac{10}{1}$	$\frac{1}{10}$	0.100	0.1
Doscientos cuarenta centésimos	$\frac{240}{100}$	0.240	240.00	2.40	0.0240	2.4
Veintitrés diezmilésimos	0.0023	0.023	$\frac{23}{1000}$	$\frac{0.23}{10000}$	$\frac{23}{10000}$	0.002300
Dos centésimos	$\frac{2}{1000}$	$\frac{2}{100}$	$\frac{100}{2}$	0.2	0.002	0.02
Cinco mil diezmilésimos	$\frac{5}{10000}$	$\frac{5}{10}$	0.05000	0.5000	0.5	5000.10000

❖ En una carrera de ciclistas se registraron los siguientes tiempos. Ordena a los competidores dependiendo el lugar en que terminaron.

Antonio 47.36 s, Jesús 47.098 s, Ricardo 45.937 s, Luis 47.259 s, Felipe 46.985 s y Miguel 45.94 s.



VALOR POSICIONAL DE CIFRAS

El valor relativo de una cifra en un número depende de su posición, y por ello también se le llama **valor posicional**. En notación decimal se toma como referencia la posición que cada número ocupa con respecto al punto decimal. A los números a la derecha del punto se les llama **decimales** y a la izquierda **enteros**.

❖ Resuelve los ejercicios. En cada inciso hay tres maneras de expresar el mismo número y una que NO lo es. Encuentra coloreando la expresión que es diferente.

A	6.25	6 + 20 + 5	6 + 0.25	$\frac{625}{100}$
B	$\frac{431}{100}$	4.31	$4 + \frac{31}{100}$	4 + 0.031
C	0.55	0.50 + 0.5	$\frac{55}{100}$	$\frac{5}{10} + \frac{5}{100}$
D	300 + 10+ 0.4	310.4	$310 + \frac{40}{100}$	$\frac{3104}{100}$

❖ Forma otras 10 cantidades diferentes empleando sólo los dígitos de la primera cantidad. Revisa el ejemplo.

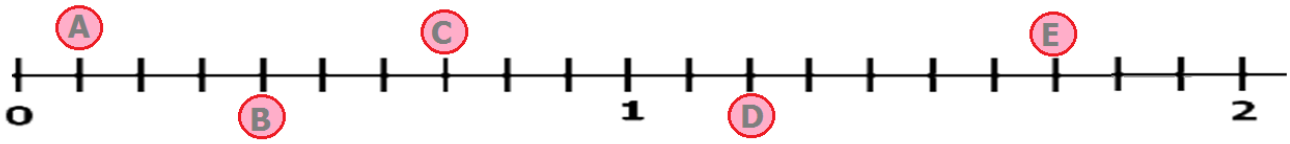
6.43	4.63				

❖ Ordena las cantidades de menor a mayor.

FRACCIONES Y DECIMALES EN LA RECTA NÚMERICA

Las fracciones pueden representarse en la recta numérica del siguiente modo: al inicio de la recta se coloca el 0, el 1 a su derecha y sobre la recta, dejando una longitud entre ambos números, la cual se toma como unidad; ésta se utiliza como separación entre los enteros 2, 3, 4, etc. Éstos se escriben en orden ascendente de izquierda a derecha.
El denominador de la fracción indica en cuantas partes iguales se divide cada unidad, el numerador indica cuantas partes se toman a partir del cero.

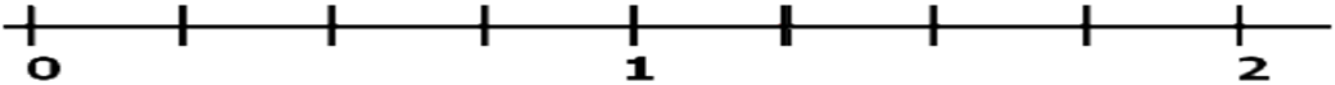
❖ Identifica la ubicación de los puntos señalados e indica la fracción y la expresión decimal que representa.



A $\frac{1}{10}$ 0.1 B C D E

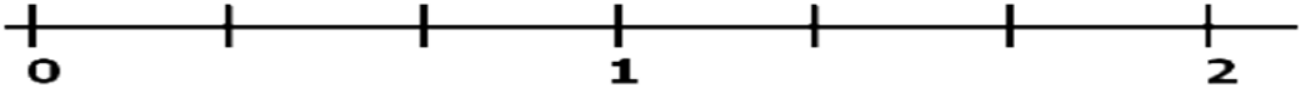
❖ Localiza y marca en la recta los siguientes puntos.

A 1.5 B $\frac{3}{4}$ C 0.25 D 0.5



❖ Localiza y marca en la recta los siguientes puntos.

A $\frac{2}{3}$ B $\frac{3}{6}$ C $1\frac{1}{6}$ D $\frac{18}{12}$



FRACCIONES Y DECIMALES

Para convertir una fracción en número decimal, se divide el numerador entre el denominador. Hay fracciones que se pueden convertir en números decimales y otras que no exactamente.

Se puede convertir los números decimales en fracciones cuyo denominador es 10, 100, 1,000...

Ejemplos:

Número decimal hasta décimo..... $(0.3 = \frac{3}{10})$

Número decimal hasta centésimo..... $(0.29 = \frac{29}{100})$

Número decimal hasta milésimo..... $(0.199 = \frac{199}{1000})$

❖ Convierte las fracciones a números decimales.

a) $\frac{4}{5} =$ b) $\frac{3}{4} =$ c) $\frac{3}{40} =$ d) $\frac{3}{5} =$

e) $\frac{7}{10} =$ f) $\frac{9}{10} =$ g) $\frac{8}{5} =$ h) $\frac{9}{2} =$

i) $\frac{16}{5} =$ j) $\frac{5}{8} =$ k) $\frac{11}{20} =$ l) $\frac{1}{2} =$

❖ Convierte los números decimales a fracciones.

a) 0.7 = b) 0.9 = c) 1.7 = d) 2.3 =

e) 0.37 = f) 0.09 = g) 4.1 = h) 0.01 =

i) 1.9 = j) 1.37 = k) 0.67 = l) 0.001 =

LOS NÚMEROS ROMANOS

❖ Relaciona las columnas, colocando el número dentro del paréntesis.

1. Dos mil novecientos.	( ) MMCCLXVI
2. Trescientos ocho.	( ) DLXVII
3. Quinientos sesenta y siete.	( ) DCCLXXXV
4. Novecientos cuarenta y nueve.	( ) MMCM
5. Tres mil cuarenta y dos.	( ) XXVIII
6. Setecientos ochenta y cinco.	( ) CCCVIII
7. Mil doscientos cincuenta y seis.	( ) CMXLIX
8. Cuatro cientos cincuenta y tres.	( ) MCCLVI
9. Dos mil doscientos sesenta y seis.	( ) MMMXLII
10. Veintiocho.	( ) CDLIII

❖ Colorea con color amarillo el número romano que sea mayor en cada par.

MMCCL	MMCM
DLXXXII	DXXXVIII
CDXCIII	CDXCV
CDXXXIV	M
CCC	DC

XXXVIII	L
LXXII	LXVIII
MMM	MMD
DCCCL	MMD
V	X

❖ Escribe sobre los recuadros las cantidades que coloreaste, después escribe con letra su equivalencia.

SISTEMA MAYA Y SISTEMA DECIMAL

❖ Observa la numeración maya comparada con nuestro sistema decimal de numeración.

Sistema maya										
Sistema decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

❖ Escribe en números mayas las siguientes cantidades.

10	13	15	19	22	100

Los números mayas se escriben de abajo hacia arriba en varios niveles cuyo orden hace que su valor cambie. El primer nivel tiene valor de 1, el valor del segundo nivel es de 20, el tercer nivel es de 400. Para dar un valor a cada nivel se multiplica por 20. Observa.

Cuarto nivel **x 20** 8000

Tercer nivel **x 20** 400

Segundo nivel **x 20** 20

Primer nivel 1

40

3

= 43

❖ Escribe a cuánto equivale cada expresión maya.

=

=

=

=

=

=

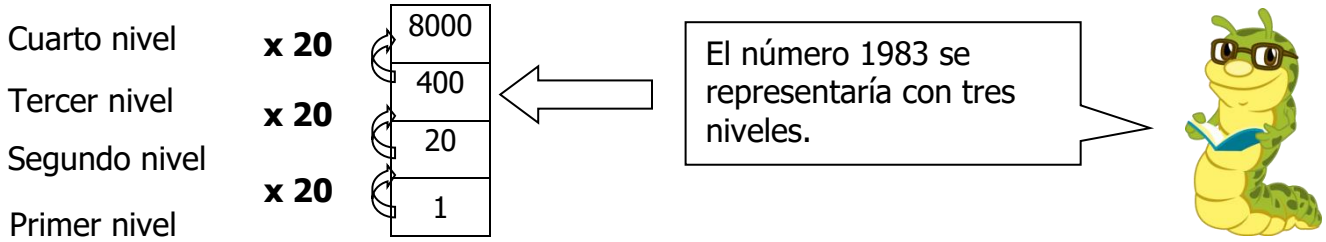
=

=

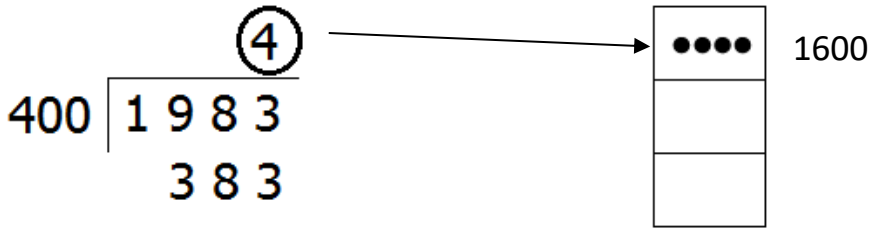
ESCRIBO NÚMEROS EN MAYA

Adrián nació en el año de 1983. ¿Cómo puede escribir en números mayas el año de su nacimiento? Observa con atención.

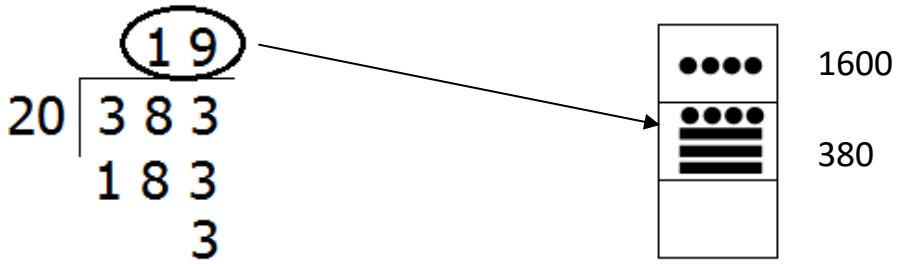
- Paso 1. Buscar el máximo valor de posición que cabe en el número **1983**.



- Paso 2. Calcular cuántas veces cabe el valor de posición en el número 1983. Escribir el resultado con números mayas en el nivel correspondiente.



- Paso 3. Bajar a la posición inmediata y calcular cuántas veces cabe su valor en el residuo.

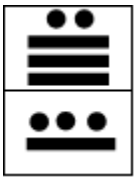


- Paso 4. Escribir el valor de residuo en la primera posición.

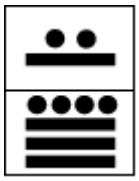
NÚMEROS MAYAS

❖ Une con una línea cada expresión con el número maya que le corresponde.

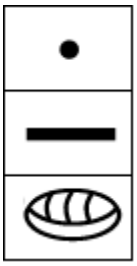
El maestro Adrián tiene 31 años.



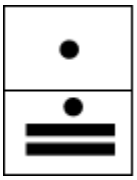
La abuelita de Fernanda nació en 1936.



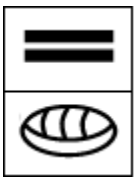
En la escuela hay 348 alumnos.



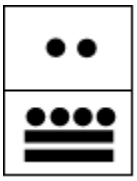
Ricardo pesa 54 kilogramos.



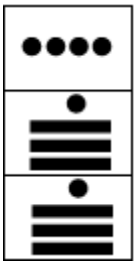
Julio mide 159 centímetros.



En la escuela debemos estudiar durante 200 días de clases.



Mi papá me regaló un billete de 500 pesos.



SUMA Y RESTA DE DECIMALES

35.245 + 23.65= 43.9 – 8.75

Para calcular sumas y restas con números decimales, primeramente, debes escribir verticalmente las operaciones, acomodando los números de manera que el punto decimal quede alineado; esto implica que las cifras con el mismo valor decimal se registren en la misma columna.

```
  3 5 . 2 4 5        _ 4 3 . 9
+ 2 3 . 6 5            8 . 7 5
```

En caso de tratarse de números con diferente cantidad de cifras decimales, deberás establecer equivalencias entre números decimales (décimos, centésimos y milésimos) agregando ceros en los espacios vacíos. Por ejemplo, 65 centésimos es igual a 650 milésimos y 9 décimos es igual a 90 centésimos.

```
  3 5 . 2 4 5        _ 4 3 . 9 0
+ 2 3 . 6 5 0            8 . 7 5
```

Resuelve las operaciones como si los decimales fueran números naturales. Comienza a calcular las sumas o restas iniciando por la columna de la derecha.

```
  3 5 . 2 4 5        _ 4 3 . 9 0
+ 2 3 . 6 5 0            8 . 7 5
          8 9 5              1 5
```

Al llegar al punto decimal, debes colocar el punto decimal en el resultado.

```
  3 5 . 2 4 5        _ 4 3 . 9 0
+ 2 3 . 6 5 0            8 . 7 5
        . 8 9 5            . 1 5
```

Termina el cálculo hasta la última posición de la izquierda.

```
  3 5 . 2 4 5        _ 4 3 . 9 0
+ 2 3 . 6 5 0            8 . 7 5
  5 8 . 8 9 5          3 5 . 1 5
```

❖ Resuelve las siguientes sumas y restas de decimales.

25.3 + 24.66	8.5 + 17.204	42.87 + 6.359
12.304 + 6.34	1.28 + 27.3	35.15 + 9.923
42.65 – 11.222	6.47 – 3.109	22.99 – 13.5
2.254 – 1.5	6.88 – 3.537	42.87 – 6.3

SUMA Y RESTA DE FRACCIONES CON DIEFERENTE DENOMINADOR

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{6} = \qquad\qquad \frac{3}{4} - \frac{2}{3} =$$

Recuerda que, para realizar una suma o resta de fracciones, éstas deben tener el mismo denominador. Cuando las fracciones no tienen el mismo denominador, debemos recurrir al cálculo de fracciones equivalentes, cuyos denominadores sean iguales.

Por ejemplo, en la suma, $\frac{2}{5} + \frac{1}{6}$ sus denominadores son distintos.

Una forma de encontrar las fracciones equivalentes es multiplicando sus denominadores y luego multiplicando cruzado los numeradores. Observa el ejemplo:

$$\frac{2}{5} \xrightarrow{\times} \frac{1}{6} = \frac{12}{30} + \frac{5}{30}$$

Una vez encontradas las fracciones equivalentes con el mismo denominador, la suma de la fracción se realiza sumando los numeradores y pasando el denominador igual, como se observa a continuación.

$$\frac{12}{30} + \frac{5}{30} = \frac{17}{30}$$

Para el caso de la resta $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$ se realiza el mismo procedimiento que la suma.

$$\frac{3}{4} \xrightarrow{\times} \frac{2}{3} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$$

❖ Resuelve las siguientes sumas de fracciones.

$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} =$ $\frac{4}{5} + \frac{6}{8} =$

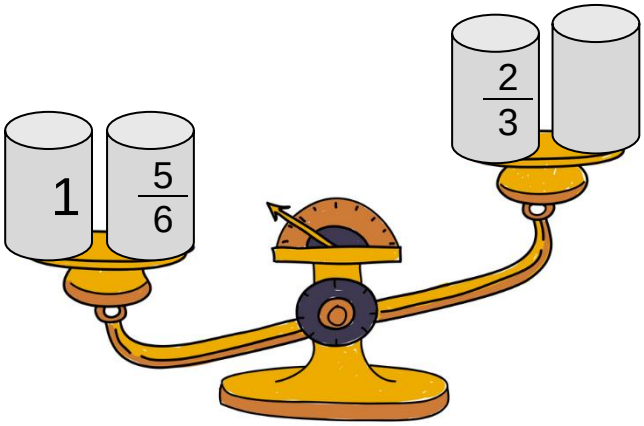
$\frac{2}{3} + \frac{7}{4} =$ $\frac{3}{9} + \frac{2}{6} =$

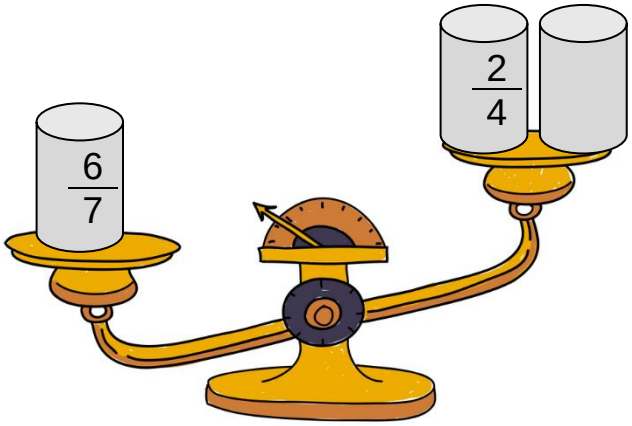
❖ Resuelve las siguientes restas de fracciones.

$\frac{5}{4} - \frac{5}{8} =$ $\frac{5}{3} - \frac{5}{6} =$

$\frac{7}{8} - \frac{3}{4} =$ $\frac{6}{7} - \frac{1}{4} =$

❖ Coloca el peso necesario a cada balanza para que se mantenga el equilibrio.





PROBLEMARIO

❖ Resuelve los problemas. Usa tu cuaderno para realizar las operaciones.

Cada día nacen en el mundo 361,000 personas. ¿Cuántos nacimientos habrá en una semana? _____

Si al día mueren aproximadamente 154,000 personas. Tomando en cuenta los nacimientos. ¿Cuántas personas más habrá en el mundo al término de una semana?

_____

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura al mes se consumen aproximadamente 115.6 millones de cerdos. ¿Cuál será la cifra de cerdos muertos para el consumo humano durante un año?

_____

Según el último censo levantado por la INEGI, en nuestro país hay 112336538 habitantes.

¿Cuántos hombres hay en nuestro país, si 57481307 son mujeres?

_____

¿Qué hay más, hombres o mujeres? _____

En algunos bancos para contar las monedas utilizan una báscula de precisión.

El peso en gramos de una moneda de 1 peso es de 3.95, la de 2 pesos es de 5.19, mientras que el peso de una moneda de 10 pesos es de 10.329.

Tomando en cuenta la información anterior.

¿Cuál será el peso de 150 monedas de $2? _____

¿Cuánto pesarán 80 monedas de $1? _____

¿Cuál será el peso de 500 pesos en monedas de $10? _____

OPERACIONES CON FRACCIONES Y DECIMALES

❖ Resuelve los siguientes problemas.

- Doña María Luisa compró en el mercado 1.5 kg de uvas, 1 ¾ kg. de peras, 1750 gr. de manzanas y 1600 gr. de mangos.
  - ¿De qué clase de fruta compró más? _____
  - ¿De qué clase de frutas compró la menor cantidad? _____
  - ¿Qué pesa más, las peras o las manzanas? _____
  - ¿Cuánto pesa en total toda la fruta que compró? _____

- Don Ricardo llevó a sus hijos a una pista de ciclismo y sus hijos recorrieron las siguientes distancias:
  Luis Iván logró recorrer 1.6 km, Karina llegó hasta los 1500 m y Sergio completó 1 ¾ km.
  - Ordena de menor a mayor las distancias que recorrieron los hijos de Don Ricardo.
    _____-_____-_____
  - ¿Quién de los tres recorrió más distancia? _____
  - ¿Qué distancia recorrieron los tres hermanos en total? _____
  - Si la pista era de 400 m de longitud, ¿qué distancia en metros le faltó a Sergio para completar su quinta vuelta? _____ metros
  - ¿Cuántas vueltas completas hizo Luis Iván? _____

- La maestra Paty les pidió a 4 de sus alumnos que llevaran a la escuela botellas de diferente tamaño para realizar una actividad. Luis llevó una botella de 1.5 litros, María Inés dijo que su botellita era de 1250 ml, Enrique le enseñó que su botella era de 1 ¾ de litro y finalmente Diego llevó una botella de 1800 ml.
  - ¿De quién es la botella con mayor capacidad? _____
  - ¿Quién tiene la botella con menor capacidad? _____
  - Si María Inés y Diego llenan sus botellas con agua y las vacían adentro de una cubeta, ¿qué cantidad de agua lograrán reunir? _____
  - Si todos llenan sus botellas con agua y las vacían en otra cubeta, ¿qué cantidad de agua tendrán entre todos? _____

Si Luis llena su botella a 2/3 de su capacidad, ¿qué cantidad de líquido tendrá?

PROBLEMAS CON FRACCIONES (parte 1)

❖ Resuelve los siguientes problemas:

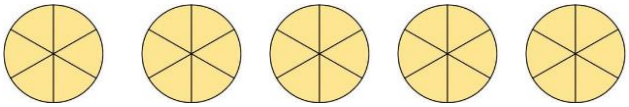
En el salón de Carlos, hay 36 alumnos, de los cuales $\frac{2}{3}$ son niñas y el resto son niños. Entonces, hay ____ niñas y ____ niños.

Del total de las niñas, ¼ practican la natación, la mitad juega volibol y el resto no practica ningún deporte.

¿Cuántas niñas no practican ningún deporte?

_____

Observa:



Las figuras representan los pasteles que se utilizaron para una fiesta del salón de Carlos y la manera en que se partieron.

¿Ajusta para dar una fracción a cada uno de los alumnos? _____

¿Por qué? _____

_____

_____

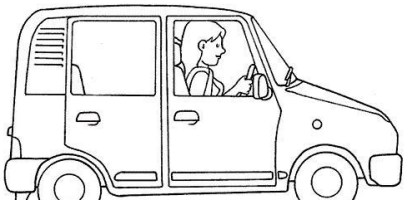
Doña Martha tiene 6 vasos rojos, 9 verdes, 10 amarillos y 5 azules.

¿Qué fracción del total representa cada uno de los colores?

ROJOS _____ VERDES _____

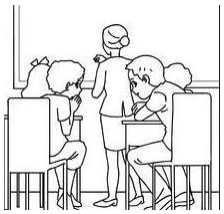
AMARILLOS _____ AZULES _____

En un viaje desde Colima a Guadalajara se han recorrido 168 kilómetros, lo que representan $\frac{3}{5}$ del total del trayecto. ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar a Guadalajara? _____



En la escuela "Valentín Gómez Farías" trabajan 9 maestras y 3 maestros atendiendo los 12 grupos, además de 2 maestras de inglés, 3 maestros de educación física y una maestra de computación.

¿Qué fracción del total del personal son mujeres? _____



PROBLEMAS CON FRACCIONES (parte 2)

❖ Resuelve los siguientes problemas:

1. En la Escuela Primaria Cristóbal Colón hay 273 alumnos, de los cuales 2/3 son mujeres, ¿cuántos hombres hay en esa escuela?

2. Blanca tiene en su casa 72 conejos de los cuales 1/4 son de color blanco y el resto son negros, ¿cuántos conejos blancos tiene Blanca?

3. Don Alberto tiene 40 sandías y le piensa regalar 2/5 a su mamá, para la venta en el mercado, ¿cuántas sandías le regalará a su mamá?

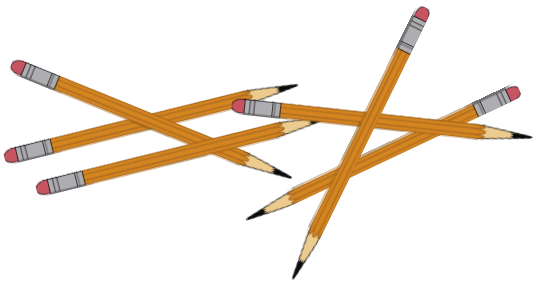
4. Pedro tiene en su rancho 120 borregos. El día de ayer vendió 3/4 de ellos, ¿cuántos borregos vendió?

5. Si en el salón somos 30 y 1/3 son niños, ¿cuántas niñas hay?

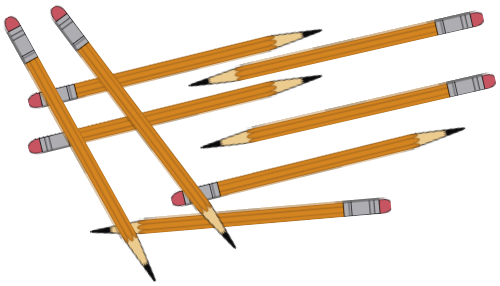
LA MEJOR OFERTA

❖ Observa las ofertas de cada papelería.

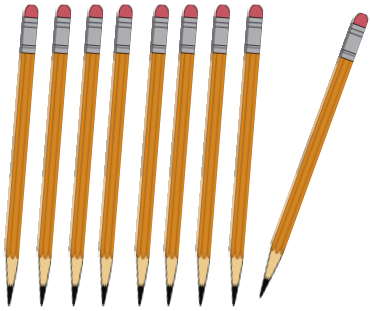
PAPELERÍA LA MAESTRA
6 lápices X $ 18.60



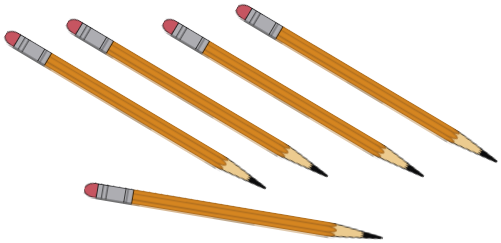
PAPELERÍA LA ESCUELA
8 lápices X $ 23.20



PAPELERÍA DON PEPE
9 lápices X $ 24.30



PAPELERÍA EL BORRADOR
5 lápices X $ 16.00



❖ De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la oferta que más conviene?

❖ Explica tu respuesta.

REPARTOS EQUITATIVOS

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- Don Miguel ayer quebró su alcancía. 4/5 de sus ahorros los repartirá en partes iguales entre sus dos hijos. ¿Qué parte del total de sus ahorros le corresponde a cada niño? _____

2.- Hoy asistieron a la escuela sólo 6/8 del total de alumnos del grupo. Con los niños que asistieron, el maestro formó 3 equipos con la misma cantidad de alumnos. ¿Qué parte del total de alumnos del grupo quedaron en cada equipo? _____

3.- Una jarra contiene 3/4 de litro de jugo. Si 4 amigos se reparten el líquido en partes iguales. ¿qué cantidad de jugo le corresponde a cada alumno? _____

4.- Claudia tiene 1/2 metro de listón y lo va a cortar para hacer 3 moños iguales. ¿Qué cantidad de listón ocupará para cada moño? _____

PARTES DE UNA CANTIDAD

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- En una granja hay 220 animales y 3/4 de ellos son pollos, ¿cuántos pollos hay en la granja?

2.- Mateo tiene en una hielera 45 paletas y de ellas solo 2/3 son de vainilla, ¿cuántas paletas de vainilla tiene Mateo?

3.- El maestro de 6to A tiene 852 dulces para regalar a sus alumnos. Pero de esos dulces, 2/6 son de 6to B, ¿cuántos dulces son de 6to B?

❖ Obtén la fracción indicada en cada una de las cantidades.

a) 1/4 de 752 es: _____

b) 1/7 de 1204 es: _____

c) 1/3 de 2001 es: _____

d) 3/5 de 49 es: _____

e) 2/6 de 66 es: _____

f) 1/2 de 300 es: _____

g) 1/5 de 500 es: _____

h) 2/3 de 36 es: _____

i) 2/4 de 160 es: _____

j) 2/7 de 49 es: _____

UNA PARTE DE…

❖ Lee la siguiente situación y luego completa la tabla con los datos proporcionados.

Todos los días, Ana corre un circuito que mide 24 metros. En esta semana recorrió las siguientes distancias: lunes 3/4 del circuito, martes 2 1/3, miércoles 5/6, jueves 13/8, viernes 3 2/12, sábado 7/4 y el domingo 8/12 del circuito. Ayuda a Ana a saber cuántos metros corrió en esa semana.

Día de la semana	**Distancia en fracción**	**Distancia en metros**
Lunes	3/4	
Martes		
Miércoles		
Jueves		
Viernes		
Sábado		
Domingo		
Total de metros recorridos en la semana		

❖ Resuelve los siguientes ejercicios y pinta en el dibujo el color de acuerdo al resultado indicado.

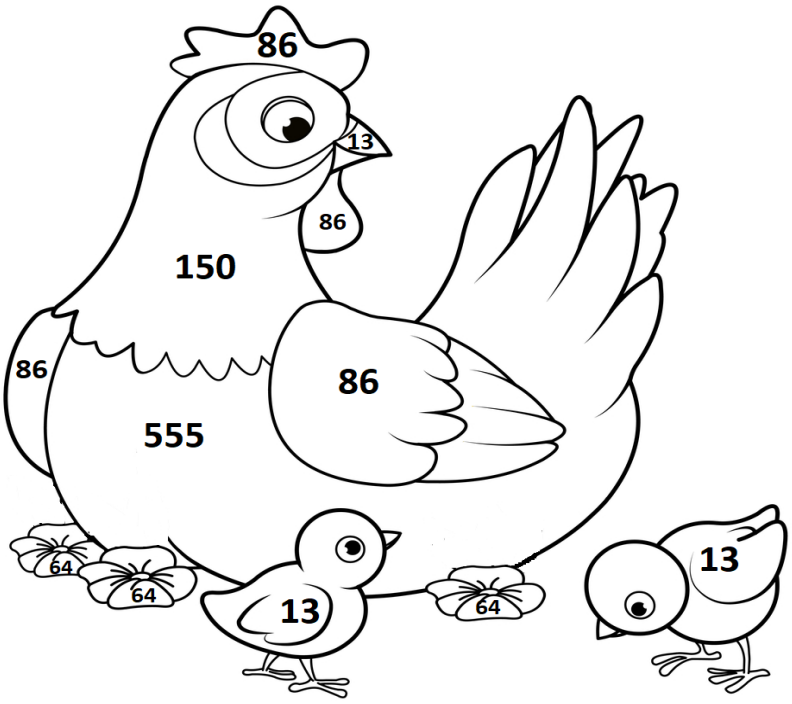
a) 3/4 de 740 = _____ **(Anaranjado)**

b) 5/6 de 180 = _____ **(Café)**

c) 2/8 de 256 = _____ **(Morado)**

d) 2/7 de 301 = _____ **(Rojo)**

e) 1/3 de 39 = _____ **(Amarillo)**



PORCENTAJES (parte 1)

❖ Observa los descuentos de los siguientes artículos.

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1.- Andrea aprovechó los descuentos y se compró una blusa.

¿Cuánto pagó por la blusa? _____ ¿Cuánto se ahorró? _____

2.- Luis y su novia compraron un par de zapatos cada uno.

¿Cuánto pagaron en total? _____

❖ Completa la tabla.

Artículo	**Descuento %**	**Precio sin descuento**	**Descuento en $**	**Precio ya con el descuento aplicado**
Camisa para caballero				
Blusa para dama				
Vestido para niña				
Zapatos para dama				

DESCUENTOS Y PORCENTAJES

❖ Observa el catálogo de una tienda de ropa.

❖ Calcula cuáles serán los nuevos precios una vez que se aplique el descuento señalado. Realiza las operaciones necesarias en tu cuaderno.

PORCENTAJES (parte 2)

❖ Resuelve los siguientes problemas.

Un camión de pasajeros tiene capacidad para 40 personas. Si van ocupados sólo el 80% de sus asientos. ¿Cuántos pasajeros viajan en el camión? _____

Otro camión con la misma capacidad viaja de la ciudad de Puebla con rumbo a Tlaxcala. Sólo que en este camión lleva pasajeros con el 115% de su capacidad. ¿Cuántas personas van en total en el camión? _____

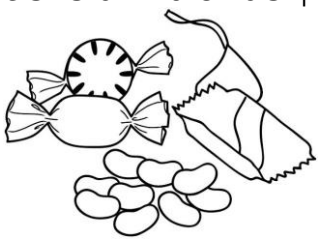
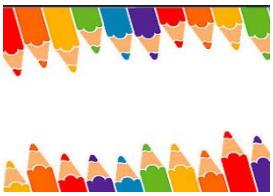
Karla desea comprar una computadora que cuesta $ 12,240 si la compra de contado. Pero si la compra a crédito aumenta su valor un 30%. ¿Cuánto le costará la computadora si la compra a un plazo de 6 meses? _____
¿Cuánto tendrá que pagar cada mes? _____

Luis Carlos trabaja en un centro comercial y su sueldo es de $ 2,450 por quincena. Si él ahorra el 5 % de lo que gana. ¿Cuánto dinero tendrá ahorrado después de 3 meses? _____

El estadio Jalisco donde juega el Atlas, tiene una capacidad de 60 mil personas. Si en el juego pasado al estadio entraron aproximadamente 39 mil personas. ¿Cuál fue el porcentaje de asistencia con relación a la capacidad del estadio? _____

¿QUÉ CONVIENE MÁS?

❖ Piensa muy bien acerca de las situaciones de abajo y contesta ¿qué conviene más a la maestra Rosa y por qué? Realiza las operaciones necesarias para argumentar tu respuesta.

Una bolsa con 100 dulces cuesta $38.00, mientras que otra con 75 del mismo tipo tiene un valor de $27.50. 	El refresco de 2 litros vale $19.75 mientras que el de 3 litros cuesta $28.50.
Una caja de 24 colores cuesta $87.00 y una de la misma marca, pero de 36 colores tiene un precio de $110. 	El paquete de 12 gorritos para fiesta vale $27.00 y el de 15 cuesta $33.00.

¿QUÉ ES MEJOR?

❖ Resuelve los siguientes problemas:

Doña Lupe compró ¾ de Kg de queso y pagó $63.75 en la tienda "La Flor" mientras que, en la tienda "Las Quince letras", Don José compró 200 gramos de queso de la misma calidad, por los que le cobraron $16.40.

¿En cuál tienda está más barato el kilo de queso?

_____

Doña Esther compró seis vasos de ¼ de litro de jugo de naranja y pagó en total $22.80. Además, compró 2 vasos de la misma medida de jugo de toronja, por los que pagó $ 7.40

¿Cuál jugo es más barato?

_____

El automóvil de Pedro tiene un rendimiento de 12 Km por litro de gasolina, mientras que el de Rubén recorrió 173 kilómetros en los que gastó 14 litros de gasolina.

¿Cuál automóvil tendrá mayor rendimiento?

_____

La presentación de 250 gramos de harina "Trigo Limpio" tiene un costo de $2.85, mientras que la de harina "Inmaculada", de 1 Kg, cuesta $ 10.20.

¿Cuál marca resulta más barata?

_____

¿QUÉ ES MÁS CONVENIENTE?

❖ Resuelve los siguientes problemas.

a) En la cremería "Ortega" 320 gramos de queso asadero la "villa" cuestan $ 27.00 y 750 gramos del "potrero" cuestan $ 45.00, ¿de cuál queso conviene comprar?

RESPUESTA:

_____

b) En la nevería del centro 5 paletas de frutas cuestan $ 22.00 y en la nevería de la esquina de la casa, 3 paletas salen en $21.00, ¿en dónde me conviene comprar las paletas?

RESPUESTA:

_____

c) En la pastelería "Conchita" 2 kilogramos de pastel cuestan $ 350.00 y en la "Beniany" 3 kilogramos cuestan $ 320.00, ¿en cuál pastelería conviene comprar'

RESPUESTA:

_____

d) En la ferretería "Colima" por cada $ 150.00 de compra te regalan 4 boletos para participar en un sorteo navideño y en la "Jeromar" por cada $100.00 de compra te regalan 3 boletos, ¿en cuál de las dos ferreterías te regalan más boletos?

RESPUESTA:

_____

PROBLEMAS DE RAZÓN

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1. En la escuela "Ricardo Flores Magón", 5 de cada 8 alumnos son hombres, mientras que en la escuela "Gregorio Torres Quintero", 3 de cada 4 alumnos son hombres. ¿En cuál de las dos escuelas hay más hombres que mujeres?

   _____

2. En 50 gramos de pan se contienen 4 gramos de proteínas, mientras que en 200 gramos de tortilla se obtienen 12 gramos de proteína. ¿Qué alimento es más rico en proteína? _____

3. En la escuela "Ricardo Flores Magón" se aplicó un examen sorpresa de Lenguajes y Matemáticas. Observa los datos de la tabla y responde a las preguntas.

Grado y Grupo	Total de niños en el grupo	Total de niños que aprobaron Lenguajes	Total de niños que aprobaron Matemáticas
4°A	28	22	16
4°B	32	26	21
5°A	35	27	19
5°B	31	25	24
6°A	38	29	26
6°B	34	25	20

¿Cuál es el grupo que obtuvo el mejor aprovechamiento en Lenguajes? _____

¿Cuál es el grupo que obtuvo el mejor aprovechamiento en Matemáticas? _____

¿Cuál grupo obtuvo los peores resultados en Matemáticas? _____

¿Cuál grupo fue el más bajo en el examen de Lenguajes? _____

COMPARANDO RAZONES

❖ Resuelve los siguientes problemas.

a) En el salón de 6° B se realizó una encuesta para saber la preferencia que tienen los niños a las frutas: 3 de cada 5 prefieren las naranjas, 1 de cada 8 prefieren las peras y 7 de cada 10 prefieren las manzanas, ¿qué fruta tiene mayor preferencia?

b) Al aplicar una encuesta a algunas adolescentes para saber cuáles eran sus pasatiempos favoritos, se obtuvieron los siguientes resultados: 1 de cada 6 prefieren leer revistas de entretenimiento, 4 de cada 10 leer un buen libro y 5 de cada 9 prefieren ver telenovelas, ¿qué pasatiempo fue el más elegido por los adolescentes?

c) A una conferencia asistieron 288 personas, de las cuales 2/3 son adolescentes, 1/6 son niños de 10-12 años y el resto son adultas, ¿qué cantidad corresponde a las personas adultas?

❖ Inventa un problema como los trabajados anteriormente.

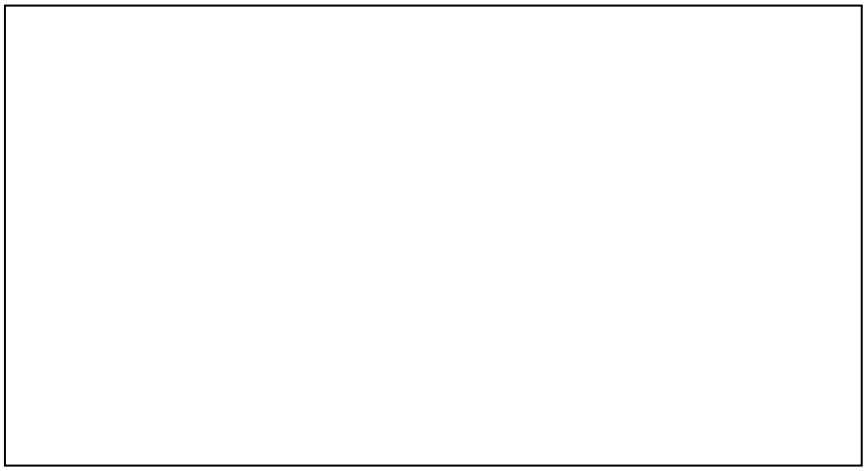
EQUIVALENTES

❖ Resuelve los siguientes problemas.

1. En la cremería "La quesadilla", me venden 1/4 de crema a $27, mientras que en la cremería "La vaquilla" me venden 3/4 de crema a $78, ¿dónde me venden más barata la crema?

2. Don Toño vende 1/3 docena de rosas en $50, mientras que 1 sola rosa la vende en $5, ¿en cuál opción la rosa es más barata?

3. Pinta la siguiente figura de acuerdo a las instrucciones dadas, después responde las preguntas.



3/6 de rosa
1/8 de amarillo
1/4 de rojo
2/16 de verde

¿Qué fracción es mayor? _____

¿Cuáles son iguales? _____ ¿por qué? _____

_____

_____

LA CIRCUNFERENCIA

❖ Resuelve los siguientes problemas.

Si el diámetro de la tierra es de 12756 Kilómetros, ¿cuántos kilómetros se recorrerán al darle 4 vueltas a su circunferencia? _____

El ruedo de la plaza de toros "Las Ventas", de Madrid, España mide 61.5 metros de diámetro, mientras que el de la Plaza "México", tiene una circunferencia de 135.02 metros. ¿Cuál de los dos ruedos es más grande? _____

Para construir una glorieta en la ciudad de Aguascalientes se necesitan 56.52 metros de adoquines para ponerlos en el trazo de su circunferencia. ¿Cuál será el diámetro de esa glorieta? _____

Las llantas de la bicicleta de Julián miden 45 cm de diámetro. Si la distancia de su casa a la escuela es de 877 metros, ¿cuántas vueltas aproximadamente deben de dar las llantas de la bicicleta de Julián para ir de su casa la escuela? _____

LOS PLANOS

❖ Observa el siguiente plano y contesta las preguntas.

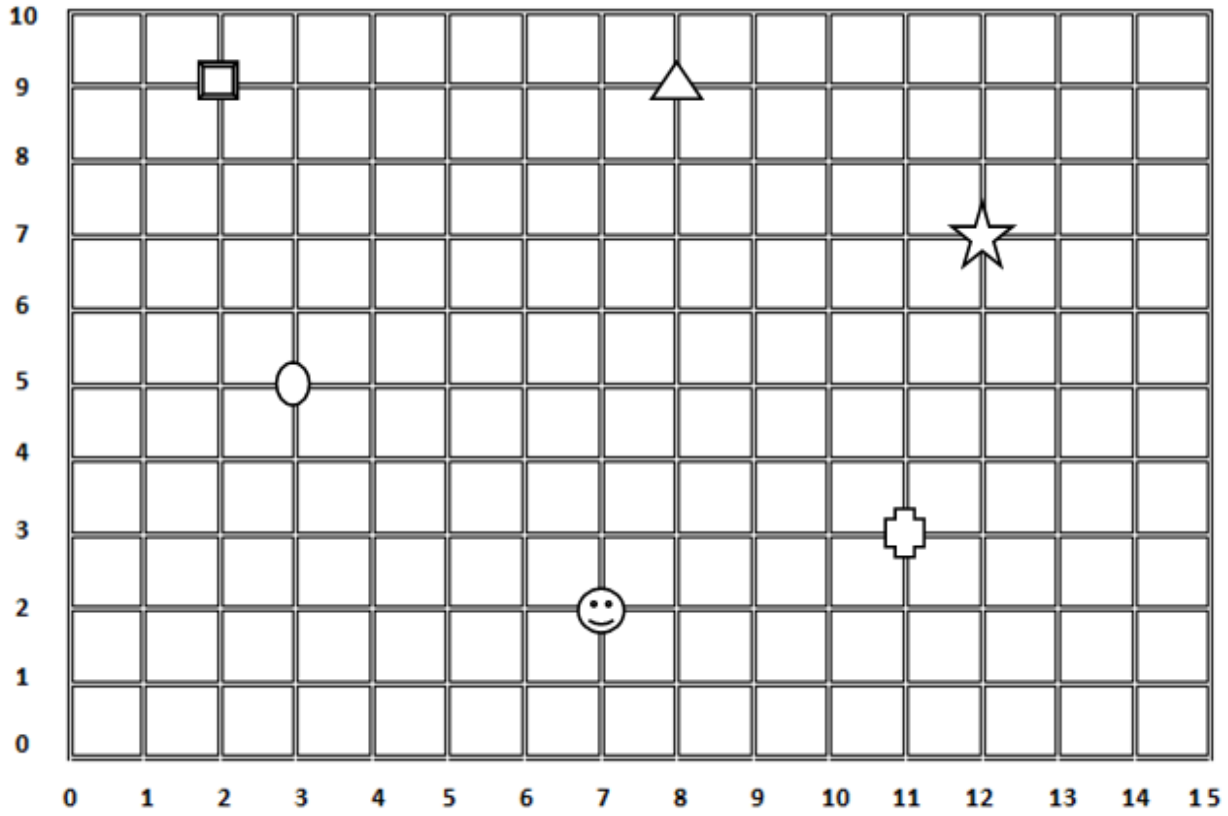
1. ¿Cuál es la ruta para llegar de la Glorieta Insurgentes al Parque México?
   _____
   _____
   _____

2. ¿Es la misma distancia de la Glorieta Insurgentes hasta el Jardín Pushkin?, _____ ¿Por qué? _____
   _____

3. Describe la ruta para llegar de la Plaza Romita a la Plaza Luis Cabrera:
   _____
   _____
   _____

¿EN DÓNDE ESTÁN?

❖ Observa la distribución de las figuras en el plano y escribe con números los pares ordenados de su ubicación.



△ (,)	☆ (,)	✚ (,)
▣ (,)	○ (,)	☺ (,)

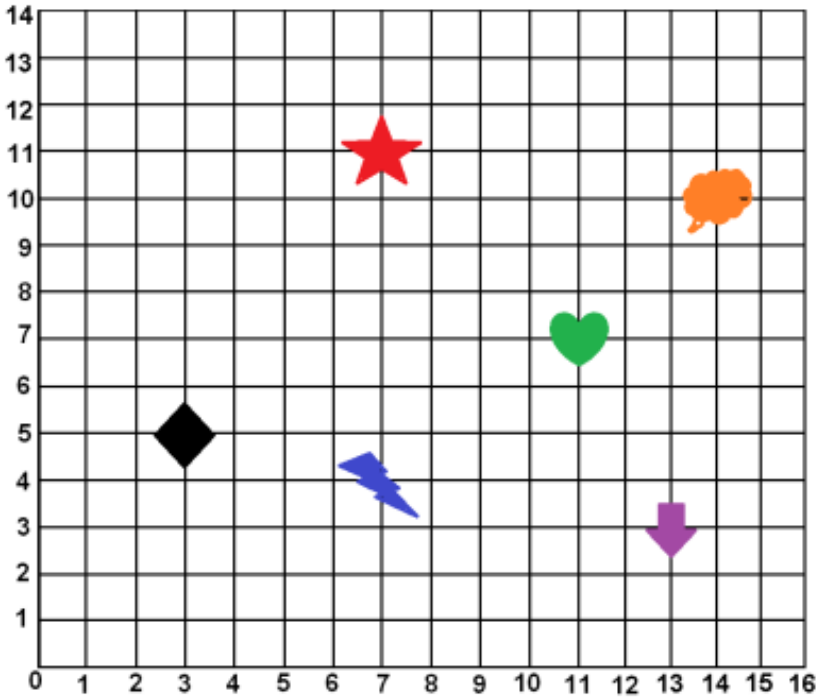
❖ Ahora señala los siguientes puntos en el plano:

A (5 , 6) **B (12 , 10)** **C (15, 7)** **D (12, 1)**

E (1, 0) **F (7 , 6)** **G (9 , 0)** **H (3, 7)**

¿DÓNDE ESTÁN?

❖ . Observa las siguienes figuras y contesta las preguntas.



1. Si estoy en el diamante negro, ¿cómo puedo llegar a la estrella?

   _____

2. ¿Dónde está la estrella?

   _____

3. ¿La flecha está arriba o abajo del corazón? ¿izquierda o derecha?

   _____

4. ¿Cuántos cuadros avanzo del rayo al corazón?

   _____

5. ¿Qué coordenadas tiene la nube de diálogo?

   _____

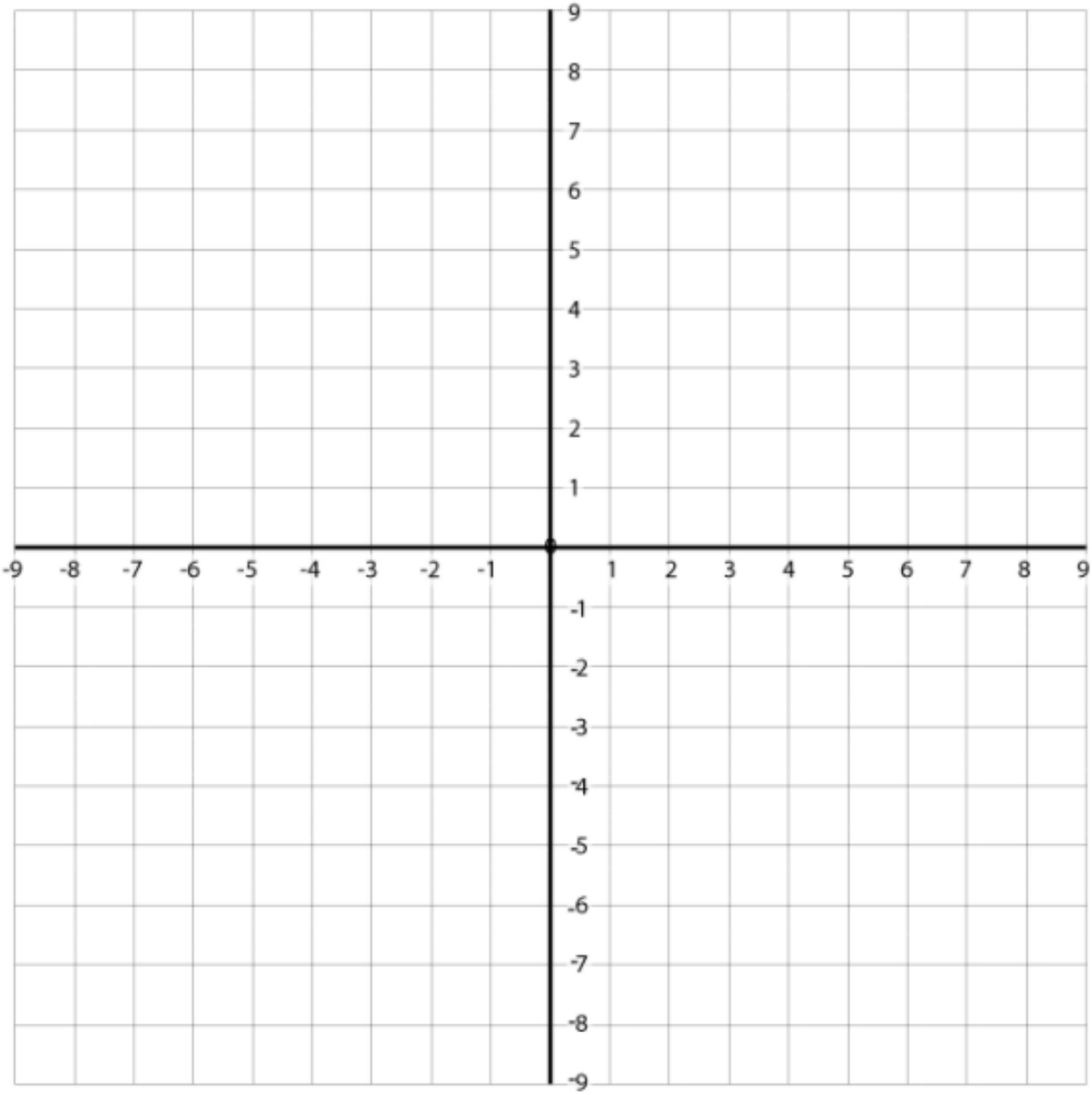
❖ ¿Recuerdas cómo ubicar coordenadas? Ubica las siguientes figuras y escríbelas en su espacio.

(_____,_____) (_____,_____) (_____,_____)

PLANO CARTESIANO

❖ Ubica los siguientes puntos en el plano cartesiano. Al final únelos en orden alfabético de inicio a fin y colorea la figura.

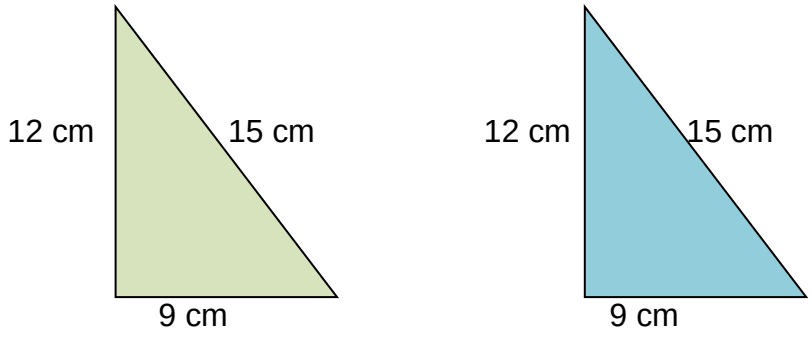
A (3, 6)
B (5, 2)
C (9, 0)
D (5,-2)
E (3,-6)
F (1,-2)
G (-3,0)
H (1, 2)



¿Qué figura formaste?_____

TRANSFORMACIÓN DE FIGURAS

❖ Ulises utilizó los siguientes triángulos para formar diferentes figuras.



❖ Observa y calcula el área y perímetro de cada una de las figuras que formó.

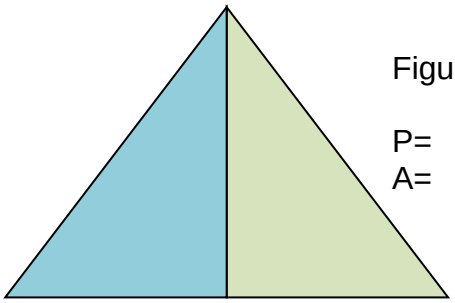


Figura A

P=
A=

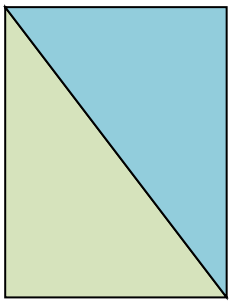


Figura B

P=
A=

Figura C

P=
A=

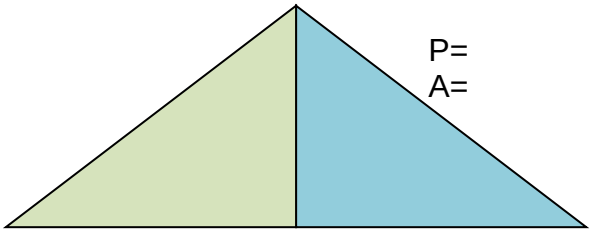
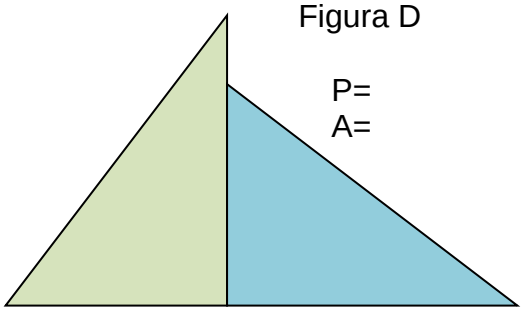


Figura D

P=
A=



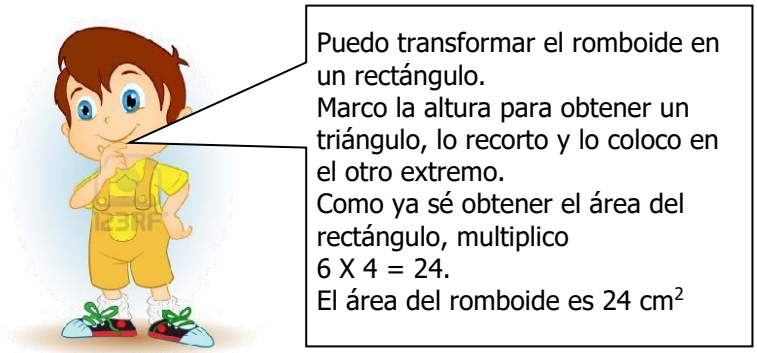
¿Cuál es la figura qué tiene menor perímetro? _____

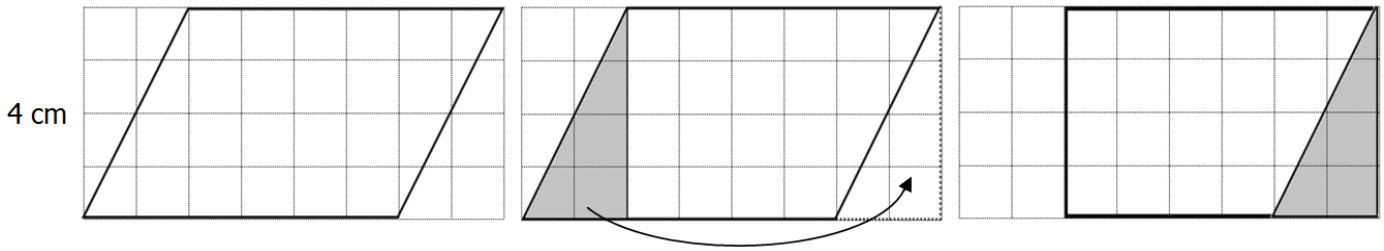
¿Cuál es la figura que tiene mayor área? _____

Explica tu respuesta.

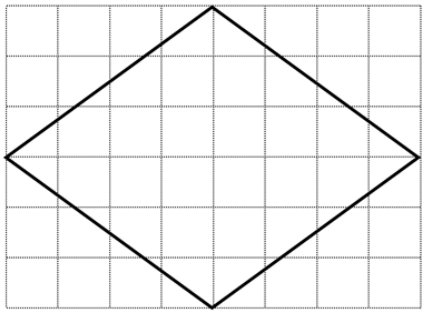
EL ROMBOIDE Y EL ROMBO

❖ Observa como un niño de quinto grado obtuvo el área de un romboide.



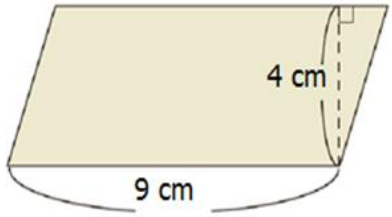


❖ Construye una fórmula para obtener el área de un rombo.

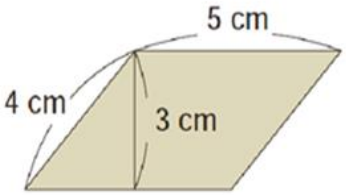


EL ÁREA DEL ROMBO Y EL ROMBOIDE

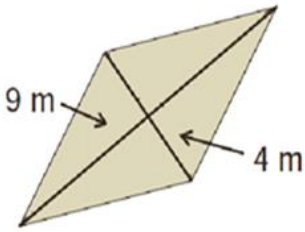
❖ Calcula el área de los siguientes rombos y romboides.



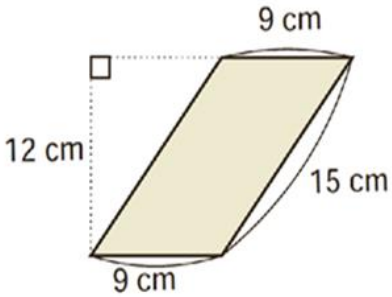
Área: _____



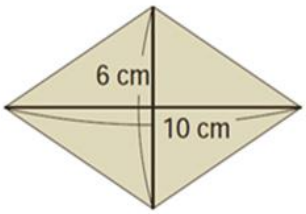
Área: _____



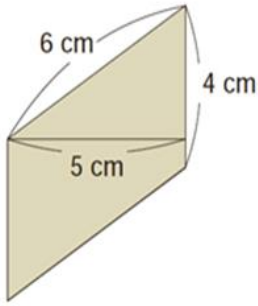
Área: _____



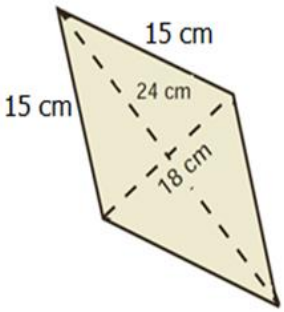
Área: _____



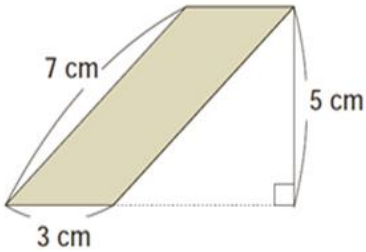
Área: _____



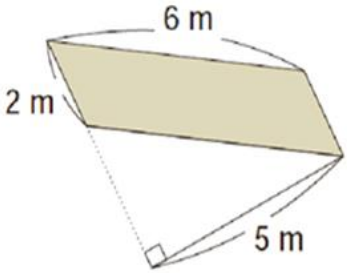
Área: _____



Área: _____



Área: _____



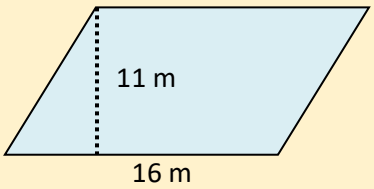
Área: _____

ROMBOIDE

❖ Investiga y escribe las características del romboide.

❖ Contesta los siguientes problemas.

1. *En el rancho de Ramón hay un corral para gallinas que tiene forma de romboide. ¿Cuál es el área que tiene ese corral?* _____

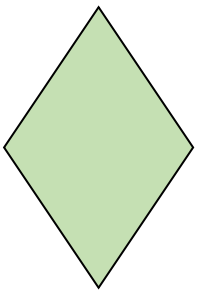


2. *Se ocupan hacer 6 romboides de tela que tengan de base 12 cm y de altura 7 cm ¿cuántos centímetros cuadrados de tela se necesitarán para hacer los romboides?* _____

3. *Se debe de pintar de azul una barda en forma de romboide, la cual mide 4.5 m de base por 2.3 m de altura. Si se han pintado 4.50 m^2 ¿cuántos metros cuadrados faltan para terminar?* _____

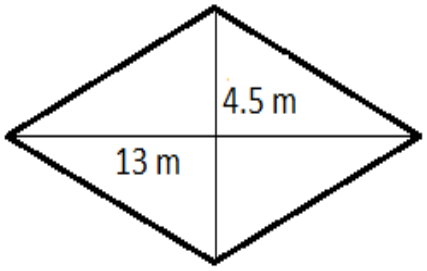
ROMBO

❖ Investiga y escribe las características del rombo.

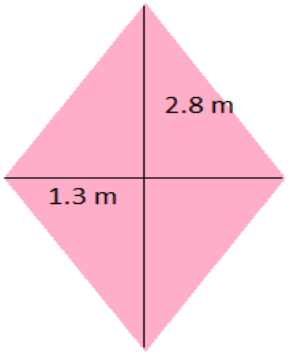


❖ Resuelve los siguientes problemas.

2. Se va a sembrar pasto en un terreno como la imagen de la derecha. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto se deben de comprar? _____



3. Roberto es pintor de casas, cobra 60 pesos el metro cuadrado. Si va a pintar una figura como la de la derecha en una barda ¿cuánto le pagarán por su trabajo? _____

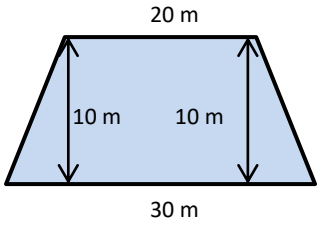


TRAPECIOS Y ROMBOIDES (parte 1)

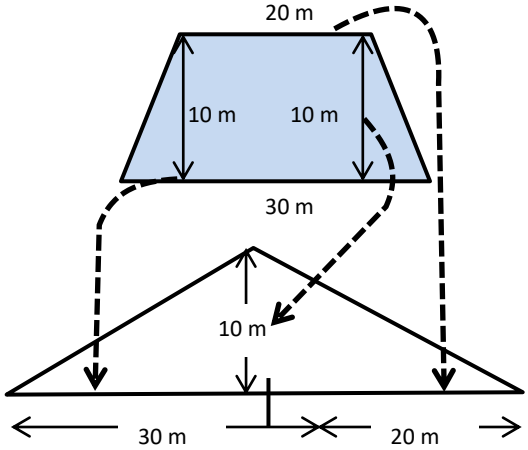
A Karina y Emilio les dejaron en la escuela que idearan una forma para encontrar el área de los trapecios y romboides. Ellos se dividieron el trabajo y a Karina le correspondió investigar la forma para encontrar el área de los trapecios, y a Emilio la forma para encontrar el área de los romboides. Observa los procedimientos que utilizó cada uno y contesta las preguntas que se hacen después.

Área del trapecio

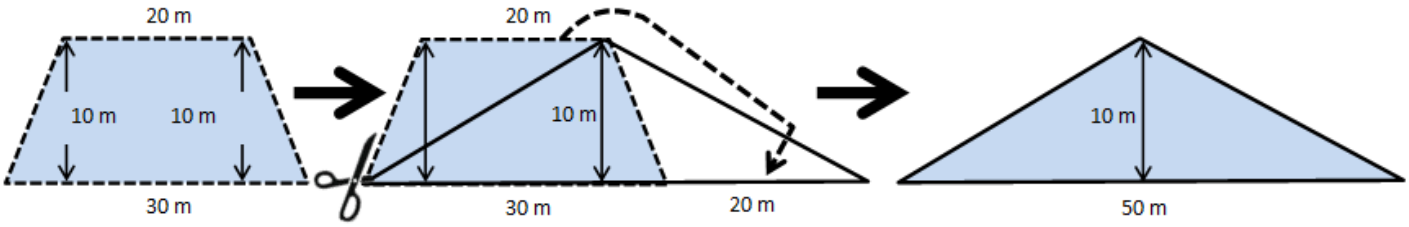
Karina observó que los trapecios conservan una misma altura entre sus lados paralelos:



Luego, se le ocurrió formar un solo lado juntando a los dos lados paralelos, a los que les había dado el nombre de "base mayor" y "base menor" pero conservando un punto con la altura original, tomando cualquiera de los dos vértices:



Después, para estar segura de su procedimiento, colocó el trapecio original sobre el triángulo que había formado, recortó la parte sobrante y la colocó junto a la base mayor de la figura (cuidando que las bases mayor y menor se juntaran y formaran una sola) y se dio cuenta de que coincidían perfectamente.



Finalmente, observó que se había formado un triángulo y simplemente aplicó la fórmula para encontrar su área y ¡Listo! ¡Había ideado una forma para encontrar el área del trapecio!

TRAPECIOS Y ROMBOIDES (parte 2)

❖ Contesta lo siguiente:

1.- ¿En qué figura se convirtió finalmente el trapecio? _____

2.- ¿Qué ocurre con la altura del trapecio y la altura de la nueva figura que se formó?

_____

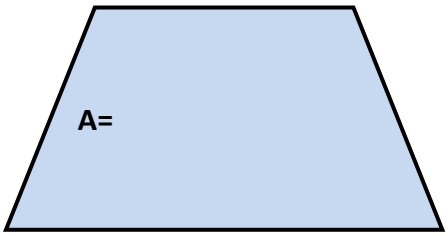
3.- ¿Qué nombre les dio Karina a los lados paralelos del trapecio? _____

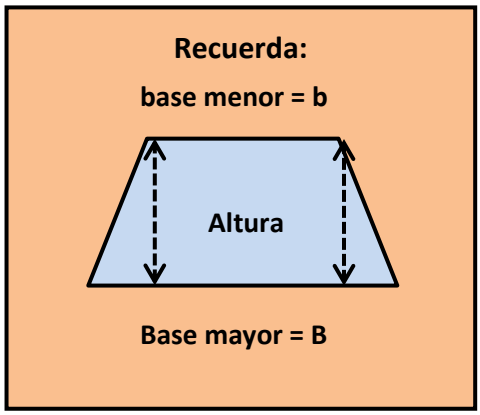
_____

4.- ¿Qué hizo Karina con las medidas de los lados paralelos? _____

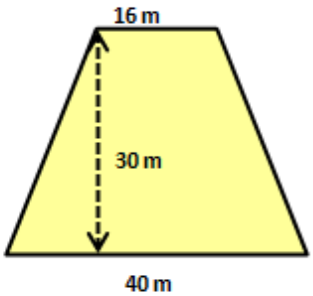
_____

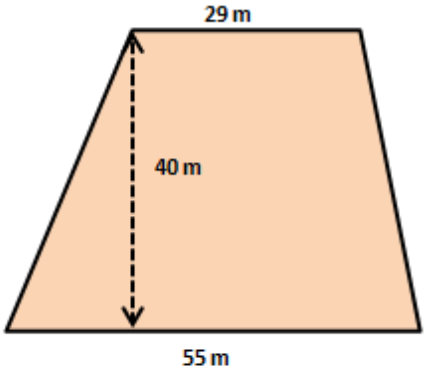
5.- Escribe la fórmula para encontrar el área del trapecio en el espacio siguiente:

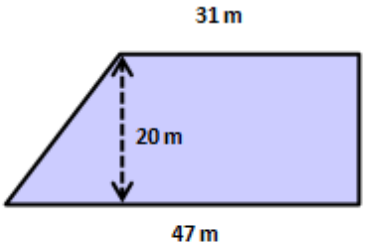




❖ Ahora que ya conoces la fórmula para encontrar su área, calcula el área de los siguientes trapecios.







A =

A =

A =

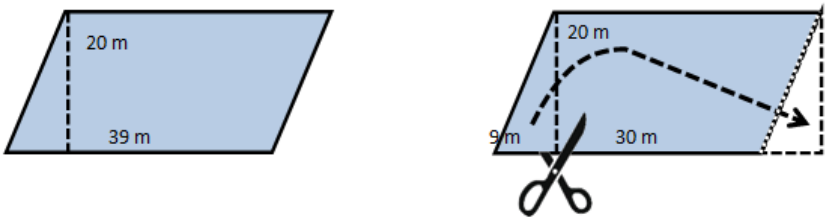
TRAPECIOS Y ROMBOIDES (parte 3)

Área del romboide

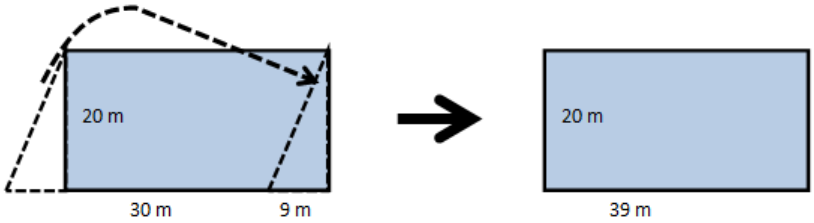
Emilio observó que en los romboides sus lados opuestos son paralelos, y cada par tiene la misma longitud entre sí.

A él se le ocurrió recortar uno de los bordes del romboide y colocarlo del lado contrario para tratar de formar otra figura. Esto fue lo que ocurrió:

Primero observó que si recortaba uno de los extremos del romboide se podía colocar del lado contrario:



Después de haber recortado el borde lo unió al otro extremo y obtuvo la siguiente figura:



Finalmente, observó que se había formado un rectángulo y rápidamente aplicó la fórmula para encontrar su área y ¡Listo! ¡Había ideado una forma para encontrar el área del romboide!

❖ Con base a la información anterior contesta las siguientes preguntas:

1.- ¿En qué figura se convirtió finalmente el romboide? _____

2.- ¿Qué ocurre con la altura del romboide y la altura de la nueva figura que se formó?

_____

3.- ¿Qué tipo de triángulo fue el que recortó Emilio de la figura original para pegarlo en el lado opuesto y formar la nueva figura? _____

4.- ¿Qué sucede con la medida de la base del romboide y la medida de la base de la nueva figura?

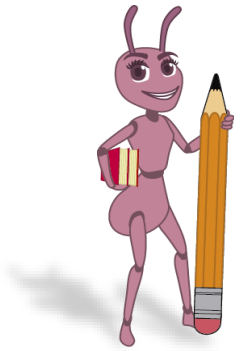
_____

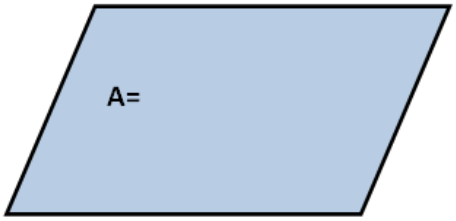
_____

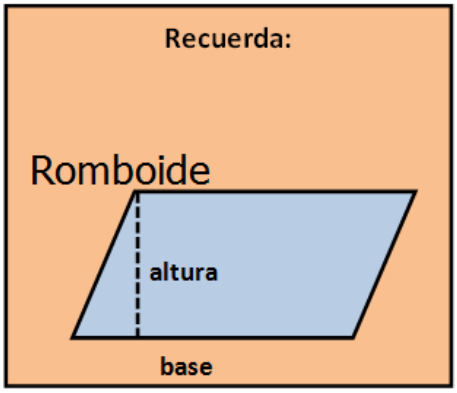
_____

TRAPECIOS Y ROMBOIDES (parte 4)

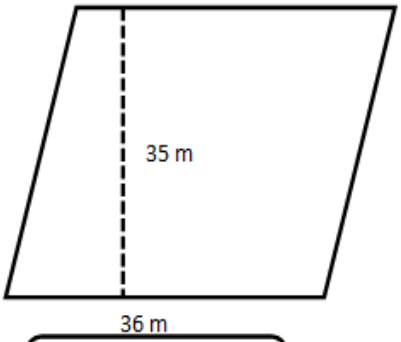
❖ Escribe la fórmula para encontrar el área del romboide en el espacio siguiente.



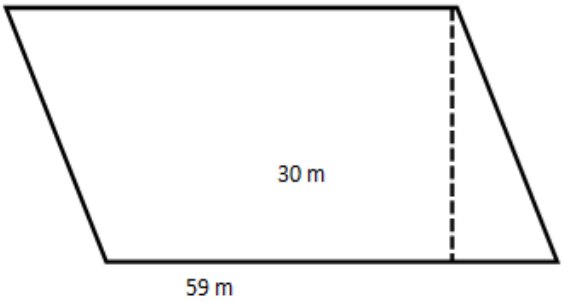




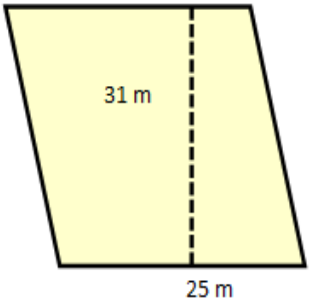
❖ Ahora que ya conoces la fórmula para encontrar su área, calcula el área de los siguientes trapecios:



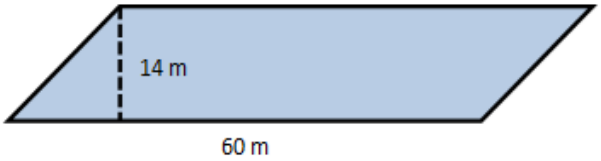
A =



A =



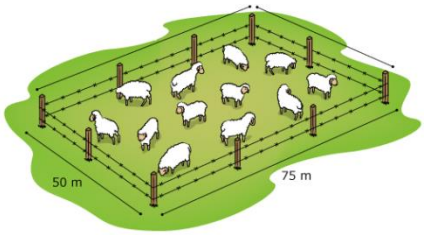
A =



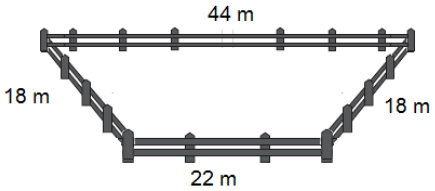
A =

LA GRANJA

❖ Resuelve los siguientes problemas.



1.- Oscar construyó un corral rectangular para sus borregos. Si el lado más corto mide 50 m y el más largo es de 75 m, ¿cuántos metros de alambre necesitó para circular todo el corral? _____



2.- Para encerrar a sus caballos, construyó un corral en forma de trapecio isósceles, con las medidas que tiene la ilustración. ¿Cuántos metros de madera necesitó para circular? _____

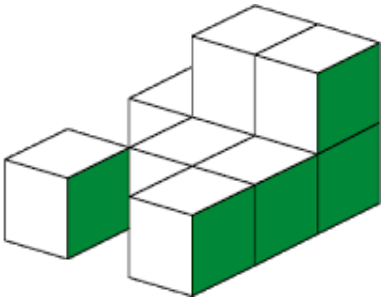
3.- Para las gallinas, construirá un corral en forma de cuadrado que mida 16 metros por lado. ¿Cuántos metros de alambre necesitará? _____

4.- Para circular el corral de las vacas, Oscar utilizó 522 metros de alambre. Dibuja el corral de las vacas y anota las medidas de cada uno de sus lados.

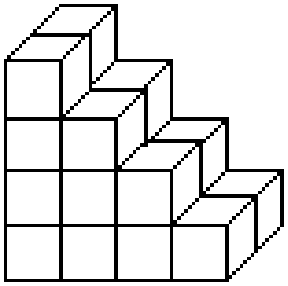
CALCULANDO EL VOLUMEN

❖ Cuenta los cubos con los que están construidos cada uno de los siguientes cuerpos y escribe el número en los rectángulos. Además, escribe en los óvalos ¿cuántos cubos tendrían si se completaran como prismas?

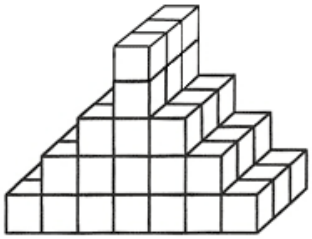
PRISMA 1



PRISMA 2



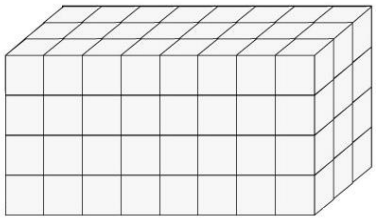
PRISMA 3

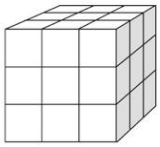


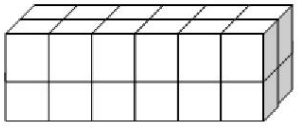
❖ Completa la siguiente tabla con los datos de los prismas anteriores ya completos.

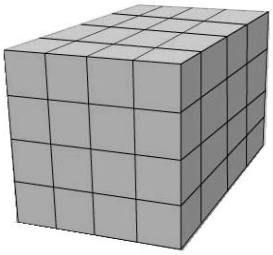
PRISMA	Número de cubos (largo)	Número de cubos (ancho)	Número de cubos (altura)	Volumen. Número de cubos que forman la figura
1	3	3	2	
2	4		4	
3				

❖ Escribe la cantidad de cubos con los que están formados cada uno de los siguientes prismas.





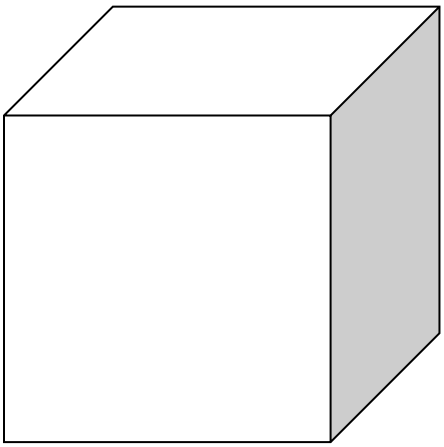




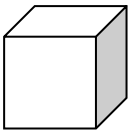
_____ _____ _____ _____

¿CUÁNTAS VECES CABE?

❖ Observa muy bien y contesta.



36 cm



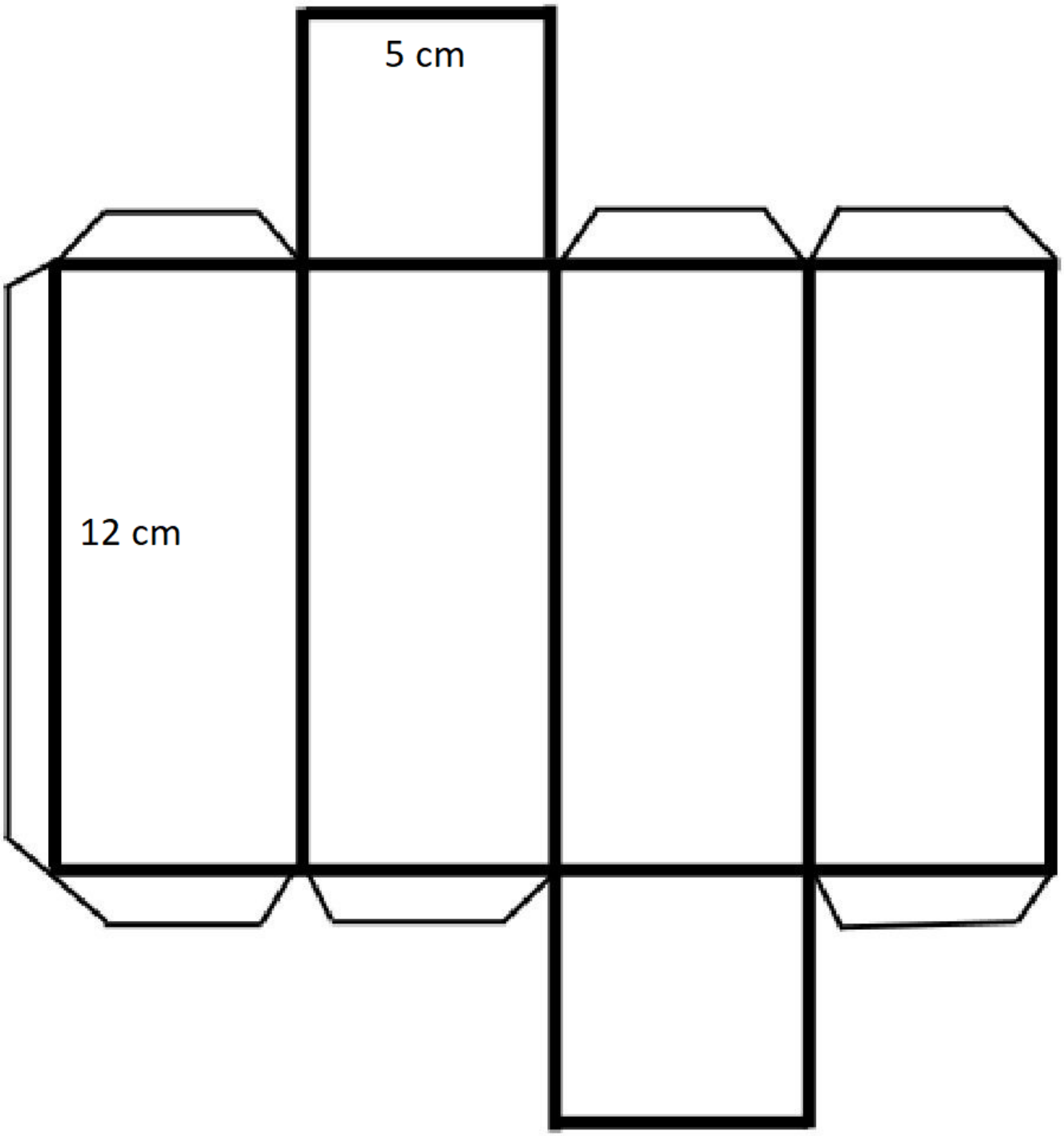
9 cm

En la caja chica caben 12 borradores y después de llenarla, junto con otras de igual capacidad, se empacarán en la caja grande, que mide 36 cm por cada uno de sus lados.

¿Cuántas cajas chicas cabrán en la caja grande?	¿Cuántos borradores se empacarán en la caja grande?
Si tuvieras que empacar ocho cajas grandes en una caja mayor, ¿cuánto debe medir esa caja por cada uno de sus lados?	¿Cuántos borradores caben en esa nueva caja?

VOLUMEN

- Obtén el valor del área de cada una de las caras del siguiente desarrollo plano de un prisma.
- Después recórtalo y forma el desarrollo plano en un prisma cuadrangular. Con base en sus medidas de alto, ancho y largo, calcula su volumen.



UN ALIMENTO MUY NUTRITIVO

❖ La lenteja es un alimento que nos aporta muchos nutrientes. Observa la siguiente información nutricional de la lenteja y contesta las preguntas:

Lentejas hervidas	Información nutricional Cantidad por 100 gramos		
Calorías 116			
Grasas totales 0.4 g			
Colesterol 0 mg			
Sodio 2 mg			
Potasio 369 mg			
Carbohidratos 20 g			
Fibra alimentaria 8 g			
Azúcares 1.8 g			
Proteínas 9 g			
Vitamina A	8 IU	Vitamina C	1.5 mg
Calcio	19 mg	Hierro	3.3 mg
Vitamina D	0 IU	Vitamina B6	0.2 mg
Vitamina B12	0 µg	Magnesio	36 mg

1. Caloría, es una unidad de medida de la energía ¿Cuánta energía proporcionan 100 gramos de lenteja? _____

2. Si en un día comemos 200 gramos de lenteja, ¿cuántos carbohidratos hemos consumido? _____

3. La vitamina C ayuda al sistema inmunológico, ¿cuántos gramos de lenteja debo consumir si necesito 4.5 mg de esa vitamina? _____

4. El potasio ayuda a los nervios y músculos a comunicarse en nuestro cuerpo, ¿Cuál es la cantidad de potasio que se encuentra en un kilo de lenteja? _____

5. Cuando las personas padecen de colesterol alto no deben consumir grasas, pues afecta a su corazón, ¿es recomendable que coman lentejas las personas con este padecimiento? _____

MI REPÚBLICA MEXICANA

❖ Observa la siguiente tabla del 2014, de los estados de la República Mexicana y sus municipios que los conforman. Enseguida contesta las preguntas:

Estado	No. de Municipios	Estado	No. de Municipios
Aguascalientes	11	Nayarit	20
Baja California	5	Nuevo León	51
Baja California Sur	5	Oaxaca	570
Campeche	11	Puebla	217
Coahuila	38	Querétaro	18
Colima	10	Quintana Roo	10
Chiapas	122	San Luis Potosí	58
Chihuahua	67	Sinaloa	18
Durango	39	Sonora	72
Guanajuato	46	Tabasco	17
Guerrero	81	Tamaulipas	43
Hidalgo	84	Tlaxcala	60
Jalisco	125	Veracruz	212
México	125	Yucatán	106
Michoacán	113	Zacatecas	58
Morelos	33	TOTAL	**2,445**

1. ¿Qué estado tiene más municipios? _____

2. ¿Cuál estado tiene menos municipios? _____

3. ¿Cuántos municipios tiene el estado donde vives?_____

4. ¿Qué estados tienen la misma cantidad de municipios? _____
_____
_____

5. ¿Podemos saber cuál de todos los estados es más grande de acuerdo a la tabla? _____

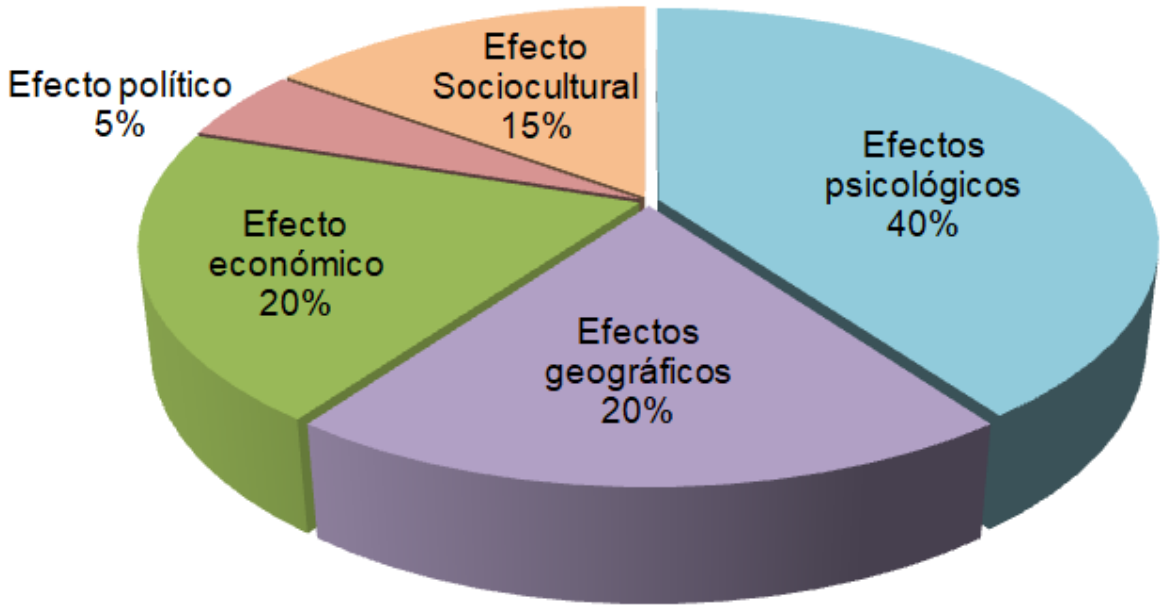
6. ¿Qué ocuparíamos para saber esa información?
_____

7. ¿Qué otra información no podemos obtener de la tabla?
_____

LOS DESASTRES NATURALES

❖ Observa la siguiente gráfica circular y contesta las preguntas:

Después de un desastre natural, ¿cuál efecto es el que causa más daños?



1. ¿Qué información nos muestra la gráfica?

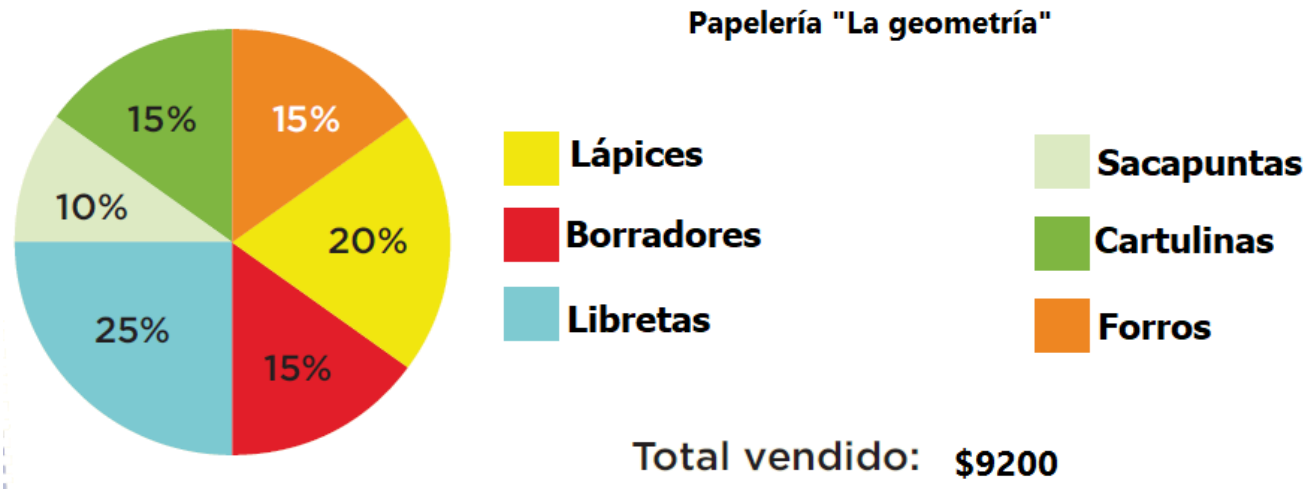
2. ¿Cuántos tipos de efectos contempla la gráfica y cuáles son?

3. ¿Podemos saber qué es un desastre natural solo con la información que me muestra la gráfica?

4. ¿A qué se refiere con efecto geográfico y qué porcentaje de daño presenta?

PAPELERÍA "LA GEOMETRÍA"

❖ Observa la siguiente gráfica de ventas mensual de la papelería "La Geometría". De acuerdo a la información analizada, contesta las preguntas y la tabla.



❖ Completa la siguiente tabla de acuerdo a la información de la gráfica.

Productos	Precio $	Cantidad vendida
Lápices	8	
Borradores		276
Libretas	50	
Sacapuntas		230
Cartulinas	6	
Forros		115

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL

❖ Lee la información nutrimental de la siguiente tabla sobre un yogurt y contesta las preguntas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Valores medios:	**Por 100 g**	**Por vaso 125 g**
Valor energético	179 kj 42 kcal	224 kj 53 kcal
Grasas	0.5 g	0.5 g
Hidratos de carbono	5.8 g	7.3 g
Fibra alimentaria	0.6 g	0.8 g
Proteínas	4.1 g	5.1 g
Sal	0.16 g	0.20 g
Calcio	140 mg	175 mg
Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000kcal)		

1. ¿Cuántas kilocalorías aporta un vaso de yogurt? _____
2. ¿Cuántas kilocalorías aporta un litro de yogurt? _____
3. Si un adulto medio toma un vaso de yogurt, ¿será suficiente como alimento para todo el día, de acuerdo a las calorías que proporciona? _____

   ¿Por qué? _____

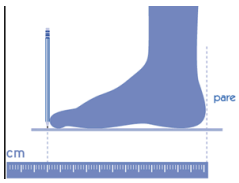
   _____

4. Andrea se tomó dos vasos de yogurt ¿cuánta fibra le aportó? _____
5. ¿Cuántos gramos de yogurt se necesitan para completar la ingesta de calorías de un adulto medio? _____

❖ Inventa un problema que se pueda resolver con la información de la tabla anterior:

PIES, PIECITOS, PIEZOTES

❖ En el grupo de sexto grado se aplicó una encuesta preguntando su talla de calzado. Sus respuestas fueron las siguientes.



Marcos - 22	Karla - 22	Antonio – 26	Ana - 22
Rosa - 25	Lucio – 27	Carlos – 24	Alberto – 25
Heliodora – 23	Rosario - 23	María – 23	Moisés - 26
Olivia – 26	Verónica - 21	Mónica – 24	Jorge - 24
Humberto – 24	Rubén – 25	Gloria – 22	Alicia - 24
Sabino – 25	Artemio – 24	Leticia – 24	Andrés – 25
Salvador - 24	Edelmira - 23	Jesús – 25	

❖ Ordena de menor a mayor todos los valores.

↓

¿Qué número está en la celda señalada con la flecha?

Este número es la **mediana**.

¿Cuál es el valor que aparece con mayor frecuencia en las respuestas de los alumnos?

Este número es la **moda.**

Utilizando tu calculadora realiza lo siguiente:

- Suma todas las cantidades.
- El resultado divídelo entre el total de los alumnos del grupo.

El resultado es

Este es el **promedio**.

MEDIA, MODA Y MEDIANA (parte 1)

❖ Resuelve los siguientes problemas

a) Las edades de los compañeros del grupo de Fernando son: 10, 11, 11, 12, 10, 9, 10, 10, 11, 9, 11, 9, 12, 12, 11. Calcula la media, moda y mediana aritmética.

Media: _____

Moda: _____

Mediana: _____

b) Ayuda a Juan a obtener el promedio del bimestre tomando en cuenta las siguientes calificaciones. 7.2, 8.5, 9.2, 9.0, 10.0 y 9.7.

c) Obtén la moda y la mediana de las siguientes cantidades. 10, 20, 14, 15, 15, 36, 25, 24, 15, 14, 12, 15, 15, 24, y 15.

Media: _____

Moda: _____

Mediana: _____

MEDIA, MODA Y MEDIANA (parte 2)

❖ Contesta las siguientes preguntas.

a) ¿Qué es la media aritmética o promedio y cómo se obtiene?

b) ¿Qué es la mediana y cómo se obtiene?

c) ¿Qué es la moda y cómo se obtiene?

❖ Resuelve el siguiente problema.

En una comunidad, se preguntaron las edades de un grupo de personas, siendo estos los datos recogidos:

12	6	18	32	16	5	26	23	15	18	35	16
45	23	10	15	79	16	12	44	70	80	41	28

¿Cuál es el promedio de las edades anteriores? _____	¿Cuál es la moda? _____
¿Cuál es la mediana? _____	¿Cuál es el dato más representativo del conjunto de datos? _____

Contenido	PDA Sexto Grado
Estudio de los números. Páginas 3 a la 11	• Expresa oralmente la sucesión numérica hasta billones, en español y hasta donde sea posible, en su lengua materna, de manera ascendente y descendente a partir de un número natural dado. • Ordena, lee y escribe números naturales de más de nueve cifras e interpreta números decimales en diferentes contextos. • Identifica semejanzas y diferencias entre el sistema de numeración decimal y otros sistemas como el maya y el romano.
Suma y resta, su relación como operaciones inversas. Páginas 12 a la 19	• A partir de situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos, suma y resta números decimales y fracciones con diferentes denominadores. • Utiliza, explica y comprueba sus estrategias para calcular mentalmente sumas y restas de dos números decimales hasta centésimos.
Multiplicación y división, su relación como operaciones inversas. Páginas 20 a la 23	• Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican dividir números decimales entre naturales. • Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican dividir números fraccionarios entre números naturales.
Relaciones de proporcionalidad. Páginas 24 a la 32	• A partir de situaciones problemáticas de proporcionalidad vinculadas a diferentes contextos, determina valores faltantes en las que en ocasiones se conoce el valor unitario y en otras no. • Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican comparar razones expresadas con dos números naturales y con una fracción. • Utiliza, explica y comprueba sus estrategias para calcular mentalmente los porcentajes: 50%, 25%, 10%, y 1%, de un número natural. • Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a diferentes contextos que implican calcular el tanto por ciento de una cantidad o el porcentaje que representa una cantidad de otra.
Figuras geométricas y sus características. Página 33	• Identifica y comprueba en diferentes objetos y dibujos con forma circular, la relación que existe entre la circunferencia y el diámetro (valor aproximado de π). • Utiliza instrumentos geométricos para trazar polígonos regulares.
Ubicación espacial. Páginas 34 a la 37	• Lee, interpreta y elabora planos para comunicar la ubicación de seres vivos y objetos. • Resuelve situaciones que requieren ubicar puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano.

Perímetro, área y noción de volumen. Páginas 38 a la 50	• Resuelve situaciones problemáticas que implican calcular el perímetro y área de figuras compuestas por triángulos y cuadriláteros; utiliza unidades convencionales (m, cm, m^2 y cm^2) para expresar sus resultados. • Resuelve problemas que implican construir, estimar y comparar el volumen de cuerpos y prismas rectos rectangulares mediante el conteo de cubos, y reconoce que existen diferentes cuerpos con el mismo volumen.
Organización e interpretación de datos. Páginas 51 a la 58	• Interpreta información cuantitativa y cualitativa contenida en tablas, gráficas de barras y circulares para responder preguntas vinculadas a diferentes contextos; construye gráficas de barras. • Genera y organiza datos, determina la moda, la media aritmética y el rango para responder preguntas vinculadas a diferentes contextos.